

Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio
Disciplina Programação de aplicativos – Professor Mizael Carlos

Atividade orientada – Lista

1. Explique o que é uma variável em programação, qual é a sua finalidade e o que significa o conceito de tipo de dado. Cite pelo menos três tipos de dados diferentes e dê um exemplo do uso de cada um no contexto de um sistema de controle industrial.
2. Os operadores em programação são classificados em aritméticos, relacionais e lógicos. Explique o que cada categoria representa, cite exemplos de operadores de cada tipo e descreva uma situação em um sistema industrial onde seria necessário combinar operadores relacionais e lógicos para tomar uma decisão automatizada.
3. As estruturas condicionais permitem que um programa execute diferentes ações com base em condições avaliadas durante a execução. Explique como funcionam as estruturas if, else if e else, qual é a diferença entre elas e descreva um cenário em um sistema de monitoramento de equipamentos industriais onde cada uma dessas estruturas seria necessária para tratar situações distintas.
4. As estruturas de repetição while, do-while e for têm finalidades semelhantes, mas comportamentos distintos. Explique as diferenças conceituais entre elas, identifique em qual situação cada uma é mais adequada e descreva um cenário real em um sistema de produção industrial onde o uso incorreto de uma estrutura de repetição poderia causar um laço infinito, explicando como isso seria evitado.
5. Em programação, um array é uma estrutura de dados que armazena múltiplos valores em uma única variável. Explique a diferença entre arrays indexados e arrays associativos, descreva situações em que cada tipo é mais adequado e analise como a combinação de arrays com estruturas de repetição e condicionais pode ser utilizada para resolver um problema complexo de controle de estoque em uma fábrica, detalhando a lógica necessária.
6. Explique o que é uma função em programação, qual é a diferença entre definir e chamar uma função e o que são parâmetros e retorno. Por que o uso de funções é considerado uma boa prática de programação em qualquer linguagem?
7. A indentação e a escolha de nomes descritivos para variáveis e funções são práticas fundamentais de organização de código. Explique o que é indentação, por que ela é importante para a legibilidade do código e quais problemas podem surgir em um projeto de equipe quando essas boas práticas não são seguidas.
8. O princípio DRY (Don't Repeat Yourself) orienta que a mesma lógica não deve ser duplicada em múltiplos pontos de um sistema. Explique o que esse princípio significa, quais problemas a duplicação de código causa na manutenção de um sistema industrial e como o uso de funções e separação em arquivos contribui para a aplicação desse princípio.
9. Comentários e documentação de código são frequentemente negligenciados por programadores iniciantes. Explique a diferença entre um comentário inline, um comentário de bloco e a documentação formal de uma função. Descreva as

consequências práticas da ausência de documentação em um sistema de controle de produção que será mantido por outra equipe no futuro, e quais informações mínimas uma boa documentação de função deve conter.

10. Um sistema legado de gestão de ordens de serviço foi desenvolvido sem nenhuma organização: toda a lógica está concentrada em um único arquivo, com variáveis de uma letra, sem comentários e com trechos de código repetidos em vários pontos. Considerando os princípios de boas práticas de programação — organização em funções, nomenclatura descritiva, DRY e separação de responsabilidades — elabore um plano conceitual de refatoração, descrevendo os critérios que você usaria para identificar o que extrair para funções, como definiria os nomes e quais riscos esse processo apresenta.

11. Explique, com suas próprias palavras, o que é uma classe e o que é um objeto na Orientação a Objetos. Qual é a relação entre esses dois conceitos? Utilize uma analogia do cotidiano industrial para ilustrar a diferença entre o molde (classe) e o produto gerado a partir dele (objeto).

12. O encapsulamento é um dos pilares da Orientação a Objetos. Explique o que esse conceito significa, qual é o papel dos modificadores de acesso (público, privado e protegido) e por que é considerada uma boa prática proteger os atributos de uma classe, permitindo acesso somente por meio de métodos específicos.

13. Compare o paradigma de programação procedural com o paradigma orientado a objetos. Quais são as principais diferenças na forma como o código é organizado em cada abordagem? Em que tipo de situação ou projeto cada paradigma seria mais indicado e por quê?

14. Herança e polimorfismo são conceitos avançados da Orientação a Objetos. Explique o que cada conceito significa, como eles se relacionam entre si e quais benefícios trazem para um sistema que precisa modelar diferentes tipos de equipamentos industriais que compartilham características comuns, mas possuem comportamentos específicos. Utilize um exemplo descritivo para ilustrar sua resposta.

15. O Princípio da Responsabilidade Única (SRP) estabelece que cada classe deve ter apenas um motivo para mudar. Explique esse princípio, descreva o que acontece em um sistema orientado a objetos quando ele é ignorado — com uma classe acumulando responsabilidades de acesso a banco de dados, validação de dados e geração de relatórios — e analise como a separação correta de responsabilidades impacta a manutenção, os testes e a escalabilidade do sistema ao longo do tempo.

16. Explique o que significa a sigla CRUD, qual operação SQL corresponde a cada uma de suas letras e qual é a finalidade de cada operação. Relacione cada operação com uma ação concreta que um operador realizaria em um sistema web de cadastro de equipamentos de uma fábrica.

17. Em sistemas web, os dados digitados pelo usuário em um formulário são enviados ao servidor e utilizados em operações no banco de dados. Explique o que é o método POST, por que ele é preferível ao método GET para envio de dados sensíveis e quais cuidados básicos devem ser tomados antes de utilizar esses dados em uma operação de inserção ou atualização no banco.

18. SQL Injection é uma das vulnerabilidades mais comuns em sistemas web. Explique o que é esse tipo de ataque, como ele ocorre quando os dados do usuário são inseridos diretamente em uma query SQL sem tratamento e quais são as consequências que ele pode causar em um banco de dados industrial. Descreva conceitualmente como os Prepared Statements eliminam essa vulnerabilidade.

19. O padrão DAO (Data Access Object) é amplamente utilizado em sistemas orientados a objetos para separar a lógica de acesso ao banco de dados das demais responsabilidades do sistema. Explique o que é esse padrão, quais são as classes envolvidas e como elas se relacionam, e justifique por que essa separação facilita a manutenção e a evolução de um sistema de gestão industrial ao longo do tempo.

20. Em sistemas de banco de dados, uma transação é um conjunto de operações que deve ser executado de forma atômica. Explique o conceito de transação, o que significam as propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) e analise as consequências que a ausência do controle de transações pode causar em um sistema industrial que, ao registrar uma ordem de produção, precisa atualizar simultaneamente três tabelas diferentes. O que aconteceria se o sistema falhasse no meio desse processo sem o uso de transações?